Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Математический анализ



Головина Анастасия Михайловна
к.ф.-м.н., доцент ФН-12

Бесконечно малые и бесконечно большие функции

Определение 1. Функция $y = f(x)$ называется бесконечно малой (б.м.ф.) или бесконечно малой величиной при $x \to x_0$, если

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

Определение 2. Функция $y = f(x)$ называется бесконечно большой (б.б.ф.) или бесконечно большой величиной при $x \to x_0$, если

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

Обозначение: $\alpha(x), \beta(x), \chi(x), \ldots$

В качестве предельной точки можно рассматривать не только конечное число, но и бесконечность.

Примеры:

1. $y = x - 2$ - б.м.ф. при $x \to 2$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to 2}(x - 2) = 2 - 2 = 0.$$

2. $y = \sin x$ - б.м.ф. при $x \to 0$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to 0} \sin x = \sin 0 = 0.$$

3. $y = \sin\frac{1}{x}$ - б.м.ф. при $x \to \infty$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \sin\frac{1}{x} = \sin\frac{1}{\infty} = \sin 0 = 0.$$

4. $y = x$ - б.м.ф. при $x \to 0$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to 0} x = 0.$$

5. $y = tgx$ - б.м.ф. при $x \to 0$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to 0} tgx = tg0 = 0.$$

6. $y = x$ - б.б.ф. при $x \to \infty$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to \infty} x = \infty.$$

7. $y = e^x$ - б.б.ф. при $x \to +\infty$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to +\infty} e^x = e^{+\infty} = +\infty.$$

8. $y = e^x$ - б.м.ф. при $x \to -\infty$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to -\infty} e^x = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Свойства бесконечно малых функций.

1. О сумме конечного числа бесконечно малых функций

Теорема 1: Сумма конечного числа бесконечно малых функций при $x \to x_0$ есть бесконечно малая функция.

Дано: конечное число б.м.ф., например, две б.м.ф. $\alpha(x), \beta(x)$ при $x \to x_0$.

Доказать: $\chi(x) = \alpha(x) + \beta(x)$ есть бесконечно малая функция при $x \to x_0$.

Доказательство:

Распишем определение б.м.ф. $\alpha(x), \beta(x)$ при $x \to x_0$.

$$(1): \lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon_1 > 0 \quad \exists \delta_1(\varepsilon_1) > 0 : \forall x \in S_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon_1,$$

$$(2): \lim_{x \to x_0} \beta(x) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon_2 > 0 \quad \exists \delta_2(\varepsilon_2) > 0 : \forall x \in S_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow |\beta(x)| < \varepsilon_2.$$

Выберем

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2),$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда $\forall x \in S_\delta(x_0)$:

$$|\chi(x)| = |\alpha(x) + \beta(x)| \le |\alpha(x)| + |\beta(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow |\chi(x)| < \varepsilon \overset{def}{\Leftrightarrow} \lim_{x \to x_0} \chi(x) = 0.$$

Получаем, что $\chi(x) = \alpha(x) + \beta(x)$ есть бесконечно малая функция при $x \to x_0$.

Теорема доказана.

2. О произведении бесконечно малой функции на локально ограниченную.

Теорема 2: Произведение бесконечно малой функции на локально ограниченную, есть величина бесконечно малая.

Дано: $\alpha(x)$ б.м.ф. при $x \to x_0$.

$\beta(x)$ локально ограниченная функция в окрестности точки x_0 .

Доказать: $\chi(x) = \alpha(x) \cdot \beta(x)$ есть бесконечно малая функция при $x \to x_0$.

Доказательство:

Распишем определение б.м.ф. $\alpha(x)$ при $x \to x_0$ и локально ограниченной в окрестности точки x_0 функции $\beta(x)$.

$$(1):\ \lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon_1 > 0\ \exists \delta_1(\varepsilon_1) > 0 : \forall x \in S_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon_1,$$

$$(2):\ \beta(x) - лок.огр. \overset{def}{\Leftrightarrow} \exists M \in R, M > 0, \exists S_{\delta_2}(x_0) : \forall x \in S_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow |\beta(x)| \le M.$$

Выберем

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2),$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{M}.$$

Тогда $\forall x \in S_\delta(x_0)$:

$$|\chi(x)| = |\alpha(x) \cdot \beta(x)| = |\alpha(x)| \cdot |\beta(x)| < \varepsilon_1 \cdot M = \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon.$$

Это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow |\chi(x)| < \varepsilon \overset{def}{\Leftrightarrow} \lim_{x \to x_0} \chi(x) = 0.$$

Получаем, что $\chi(x) = \alpha(x) \cdot \beta(x)$ есть бесконечно малая функция при $x \to x_0$.

Теорема доказана.

Следствие 1: Так как любая бесконечно малая функция при $x \to x_0$ является локально ограниченной, то произведение двух бесконечно малых функций при $x \to x_0$ есть бесконечно малая функция при $x \to x_0$ (**по теореме 2**).

Следствие 2: Произведение бесконечно малой функции при $x \to x_0$ на число (константу) есть бесконечно малая функция при $x \to x_0$.

Пример. Вычислить

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x} = ?$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\cdot\sin x=?$$

$\alpha(x)=\dfrac{1}{x}$ б.м.ф. при $x\to\infty$.

$$\lim_{x\to\infty}\alpha(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=\frac{1}{\infty}=0.$$

$\beta(x)=\sin x$ -локально ограниченная функция в окрестности ∞.

$y=\sin x\in[-1;1]$ при $x\to\infty$.

Тогда

$$\frac{\sin x}{x} \text{ б.м.ф. при } x \to \infty.$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

3. Связь функции, её предела и бесконечно малой функции.

Теорема 3. Функция имеет конечный предел при $x \to x_0$ тогда и только тогда, когда её можно представить в виде суммы этого конечного предела и некоторой бесконечной малой функции при $x \to x_0$.

Краткая форма записи:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a \Leftrightarrow f(x) = a + \alpha(x), \alpha(x) - б.м.ф. \text{ при } x \to x_0.$$

Необходимость: $\Rightarrow$

Дано: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$.

Доказать: $f(x) = a + \alpha(x), \alpha(x) - б.м.ф.$ при $x \to x_0$.

Доказательство (необходимость) $\Rightarrow$

Распишем определение предела:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \ \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon .$$

Обозначим

$$\alpha(x) = f(x) - a,$$

тогда верно

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon .$$

Это означает (по определению предела функции в точке), что $\lim\limits_{x \to x_0} \alpha(x) = 0$.

Получаем (по определению бесконечно малой функции), что

$$\alpha(x) - б.м.ф. \text{ при } x \to x_0 .$$

Из введённого обозначения

$$\alpha(x) = f(x) - a,$$

легко выразить:

$$f(x) = a + \alpha(x).$$

необходимость ($\Rightarrow$) доказана.

Достаточность: $\Leftarrow$

Дано: $f(x) = a + \alpha(x), \alpha(x) - б.м.ф.$ при $x \to x_0$.

Доказать: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a$.

Доказательство (достаточность $\Leftarrow$

Распишем определение бесконечно малой функции на языке δ, ε:

$$\lim_{x \to x_0} \alpha(x) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon.$$

По условию

$$f\left(x\right)=a+\alpha\left(x\right),$$

тогда получаем:

$$\forall\varepsilon>0\,\exists\delta\left(\varepsilon\right)>0:\forall x\in S_{\delta}\left(x_0\right)\Rightarrow\left|f\left(x\right)-a\right|<\varepsilon.$$

Это означает (по определению предела функции в точке), что

$$\lim_{x\to x_0}f\left(x\right)=a.$$

достаточность ($\Leftarrow$) доказана.

Теорема полностью (необходимость и достаточность) доказана.

Арифметические операции над функциями, имеющими конечный предел.

1. Предел суммы (разности) функций равен сумме (разности) пределов функций.

Теорема 1: Если существуют конечные пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ при $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = b,$$

то существуют конечные пределы при $x \to x_0$ функций

$$f(x) \pm g(x)$$

и справедливы равенства

$$\lim_{x \to x_0} \left(f(x) \pm g(x) \right) = \lim_{x \to x_0} f(x) \pm \lim_{x \to x_0} g(x) = a \pm b.$$

Дано: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a,$

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = b.$

Доказать: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f(x)\pm g(x)\right) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = a \pm b.$

Доказательство:

По теореме о связи функции, её предела и бесконечно малой функции верны следующие равенства:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a \Rightarrow f(x) = a + \alpha(x) \text{ при } x \to x_0, \text{где } \alpha(x) \text{ б.м.ф. при } x \to x_0,$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = b \Rightarrow g(x) = b + \beta(x) \text{ при } x \to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x \to x_0.$$

Рассмотрим выражения:

$$\left(f\left(x\right)+g\left(x\right)\right)-\left(a+b\right),$$

$$\left(f\left(x\right)-g\left(x\right)\right)-\left(a-b\right).$$

Подставляем выражения из теоремы о связи функции, её предела и бесконечно малой функции в последние равенства:

$$f\left(x\right)=a+\alpha\left(x\right)\ при\ x\to x_0, где\ \alpha\left(x\right)\ \text{б.м.ф.}\ при\ x\to x_0,$$

$$g\left(x\right)=b+\beta\left(x\right)\ при\ x\to x_0,\ где\ \beta\left(x\right)\ \text{б.м.ф.}\ при\ x\to x_0.$$

Получаем:

$$\left(f(x)+g(x)\right)-(a+b)=\left(\left(a+\alpha(x)\right)+\left(b+\beta(x)\right)\right)-(a+b)=$$

$$=a+\alpha(x)+b+\beta(x)-a-b=\alpha(x)+\beta(x),$$

$$\left(f(x)-g(x)\right)-(a-b)=\left(\left(a+\alpha(x)\right)-\left(b+\beta(x)\right)\right)-(a-b)=$$

$$=a+\alpha(x)-b-\beta(x)-a+b=\alpha(x)-\beta(x),$$

По следствию 1 из теоремы 3:

$\alpha(x)\pm\beta(x)$ - б.м.ф. *при* $x\to x_0$ как сумма конечного числа б.м.ф. *при* $x\to x_0$.

По теореме 1 получаем, что

$$\left(f\left(x\right)+g\left(x\right)\right)-\left(a+b\right) \text{ - б.м.ф. } при\ x\to x_0,$$

$$\left(f\left(x\right)-g\left(x\right)\right)-\left(a-b\right) \text{ - б.м.ф. } при\ x\to x_0.$$

Распишем определение бесконечно малой функции $при\ x\to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0}\left(f\left(x\right)\pm g\left(x\right)-(a\pm b)\right)=0\overset{def}{\Leftrightarrow}$$

$$\forall\varepsilon>0\,\exists\delta\left(\varepsilon\right)>0:\ \forall x\in S_\delta\left(x_0\right)\Rightarrow\left|\left(f\left(x\right)\pm g\left(x\right)\right)-(a\pm b)\right|<\varepsilon.$$

С другой стороны, последние соотношения означает, что

$$\lim_{x\to x_0}\left(f\left(x\right)\pm g\left(x\right)\right)=a\pm b=\lim_{x\to x_0}f(x)\pm\lim_{x\to x_0}g(x),$$

Теорема доказана.

2. Константу можно выносить за знак предела.

Теорема 2: Если существуют конечные пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ при $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = b,$$

то существуют конечные пределы при $x \to x_0$ функции $k \cdot g(x)$, $k \cdot f(x)$ и справедливы равенства

$$\lim_{x \to x_0} \left(k \cdot g(x)\right) = k \cdot \lim_{x \to x_0} g(x) = k \cdot b, \text{ где } k \in R,$$

$$\lim_{x \to x_0} \left(k \cdot f(x)\right) = k \cdot \lim_{x \to x_0} f(x) = k \cdot a, \text{ где } k \in R.$$

Дано: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a,$

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = b.$

Доказать: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(k\cdot g(x)\right) = k\cdot b = k\cdot \lim\limits_{x\to x_0} g(x)$

$\lim\limits_{x\to x_0}\left(k\cdot f(x)\right) = k\cdot a = k\cdot \lim\limits_{x\to x_0} f(x).$

Доказательство:

По теореме о связи функции, её предела и бесконечно малой функции верны следующие равенства:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a \Rightarrow f(x) = a + \alpha(x) \text{ } при\ x\to x_0, где\ \alpha(x) \text{ б.м.ф. } при\ x\to x_0,$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=b \Rightarrow g(x)=b+\beta(x) \text{ при } x\to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0.$$

Рассмотрим выражения:

$$k\cdot g(x)-k\cdot b, \qquad k\cdot f(x)-k\cdot a.$$

Подставляем выражения из теоремы о связи функции, её предела и бесконечно малой функции в последние равенства:

$$g(x)=b+\beta(x) \text{ при } x\to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0,$$

$$f(x)=a+\alpha(x) \text{ при } x\to x_0, \text{ где } \alpha(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0.$$

Получаем:

$$k \cdot g(x) - k \cdot b = k \cdot \big(b + \beta(x)\big) - k \cdot b = k \cdot \beta(x),$$

$$k \cdot f(x) - k \cdot a = k \cdot \big(a + \alpha(x)\big) - k \cdot a = k \cdot \alpha(x).$$

По следствию 2 из теоремы 3: $k \cdot \beta(x)$, $k \cdot \alpha(x)$ - б.м.ф. *при* $x \to x_0$ как произведение постоянной k на бесконечно малые *при* $x \to x_0$ функции $\beta(x)$ и $\alpha(x)$.

По теореме 1 получаем, что

$$k \cdot g(x) - k \cdot b \text{ - б.м.ф. } при\ x \to x_0.$$

$$k \cdot f(x) - k \cdot a \text{ - б.м.ф. } при\ x \to x_0.$$

Распишем определение бесконечно малой функции $при\ x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} \left(k \cdot g(x) - k \cdot b \right) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0\, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow \left| k \cdot g(x) - k \cdot b \right| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \to x_0} \left(k \cdot f(x) - k \cdot a \right) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0\, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow \left| k \cdot f(x) - k \cdot a \right| < \varepsilon.$$

С другой стороны, последние соотношения означает, что

$$\lim_{x\to x_0}\left(k\cdot g\left(x\right)\right)=k\cdot b=k\cdot\lim_{x\to x_0}g(x),$$

$$\lim_{x\to x_0}\left(k\cdot f\left(x\right)\right)=k\cdot a=k\cdot\lim_{x\to x_0}f(x),$$

Теорема доказана.

3. Предел произведения функций равен произведению пределов функций.

Теорема 3: Если существуют конечные пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ при $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a,$$

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = b,$$

то существует конечный предел при $x \to x_0$ функции

$$f(x) \cdot g(x)$$

и справедливо равенство

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim_{x \to x_0} g(x) = a \cdot b.$$

Дано: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a,$

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = b.$

Доказать: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\cdot g(x) = a\cdot b = \lim\limits_{x\to x_0} f(x)\cdot \lim\limits_{x\to x_0} g(x).$

Доказательство:

По теореме о связи функции, её предела и бесконечно малой функции верны следующие равенства:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \Rightarrow f(x)=a+\alpha(x) \text{ при } x\to x_0, \text{где } \alpha(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0,$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=b \Rightarrow g(x)=b+\beta(x) \text{ при } x\to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0.$$

Рассмотрим выражение:

$$f(x)\cdot g(x)-a\cdot b.$$

Подставляем выражения из теоремы о связи функции, её предела и бесконечно малой функции в последнее равенство:

$$f(x)=a+\alpha(x) \text{ при } x\to x_0, \text{где } \alpha(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0,$$

$$g(x)=b+\beta(x) \text{ при } x\to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0.$$

Получаем: $f(x)\cdot g(x)-a\cdot b=\big(a+\alpha(x)\big)\big(b+\beta(x)\big)-a\cdot b=$

$$=a\cdot b+a\cdot\beta(x)+b\cdot\alpha(x)+\alpha(x)\cdot\beta(x)-a\cdot b=$$
$$=a\cdot\beta(x)+b\cdot\alpha(x)+\alpha(x)\cdot\beta(x).$$

По следствию 2 из теоремы 3:

$a \cdot \beta(x)$, $b \cdot \alpha(x)$ - б.м.ф. *при* $x \to x_0$ как произведение постоянных a и b на бесконечно малые *при* $x \to x_0$ функции $\beta(x)$ и $\alpha(x)$ соответственно.

По следствию 1 из теоремы 3:

$\alpha(x) \cdot \beta(x)$ - б.м.ф. *при* $x \to x_0$ как произведение двух б.м.ф. $\alpha(x), \beta(x)$ *при* $x \to x_0$.

По теореме 1 получаем, что

$$f(x) \cdot g(x) - a \cdot b \text{ - б.м.ф. } при\ x \to x_0.$$

Распишем определение бесконечно малой функции *при* $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} \left(f(x) \cdot g(x) - a \cdot b \right) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow \left| f(x) \cdot g(x) - a \cdot b \right| < \varepsilon .$$

С другой стороны, последние соотношения означает, что

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = a \cdot b = \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim_{x \to x_0} g(x).$$

Теорема доказана.

4. Предел отношения функций равен отношению пределов этих функций при условии, что предел функции, стоящей в знаменателе, отличен от нуля.

Теорема 4: Если существуют конечные пределы функций $f(x)$ и $g(x)$ при $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = a, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = b \neq 0,$$

то существует конечный предел при $x \to x_0$ функции $\dfrac{f(x)}{g(x)}$

и справедливо равенство

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)} = \frac{a}{b}.$$

Дано: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a,$

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=b.$

Доказать: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{a}{b}=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}$

Доказательство: По теореме о связи функции, её предела и бесконечно малой функции верны следующие равенства:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=a \Rightarrow f(x)=a+\alpha(x) \text{ при } x\to x_0, \text{где } \alpha(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0,$$

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=b \Rightarrow g(x)=b+\beta(x) \text{ при } x\to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x\to x_0.$$

Рассмотрим выражение:

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{a}{b}.$$

Подставляем выражения из теоремы о связи функции, её предела и бесконечно малой функции в последние равенства:

$$f(x) = a + \alpha(x) \text{ при } x \to x_0, \text{где } \alpha(x) \text{ б.м.ф. при } x \to x_0,$$

$$g(x) = b + \beta(x) \text{ при } x \to x_0, \text{ где } \beta(x) \text{ б.м.ф. при } x \to x_0.$$

Получаем

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{a}{b} = \frac{a+\alpha(x)}{b+\beta(x)} - \frac{a}{b} =$$

$$= \frac{b\cdot(a+\alpha(x)) - a\cdot(b+\beta(x))}{b\cdot(b+\beta(x))} = \frac{a\cdot b + b\cdot\alpha(x) - a\cdot b - a\cdot\beta(x)}{b\cdot(b+\beta(x))} =$$

$$= \frac{b\cdot\alpha(x) - a\cdot\beta(x)}{b^2 + b\cdot\beta(x)} = \frac{1}{b^2 + b\cdot\beta(x)}\big(b\cdot\alpha(x) - a\cdot\beta(x)\big).$$

По следствию 2 из теоремы 3:

$b\cdot\alpha(x),\ a\cdot\beta(x),\ b\cdot\beta(x)$ - б.м.ф. *при* $x\to x_0$ как произведение постоянных a и b на бесконечно малые *при* $x\to x_0$ функции $\beta(x)$ и $\alpha(x)$.

По теореме 1 получаем, что

$$\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{a}{b}$$ - б.м.ф. *при* $x\to x_0$.

Распишем определение бесконечно малой функции *при* $x \to x_0$:

$$\lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{a}{b} \right) = 0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in S_\delta(x_0) \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{a}{b} \right| < \varepsilon .$$

С другой стороны, последние соотношения означает, что

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} = \frac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)}.$$

Теорема доказана.